

Дорожная карта проекта «Ангел-Хранитель»

Полный план реализации с ролями, рисками и критическими путями

Версия: 1.0

Дата: Март 2026

Горизонт: 6 месяцев (от концепции до боевого применения)

Исполнительное резюме

Проект «Ангел-Хранитель» (АН-26) — автономная система защиты пехотных подразделений от FPV-дронов на базе роя из 3+1 БПЛА с edge AI. Цель: снизить потери от дронов-камикадзе на 60–70% через раннее обнаружение (300+ м) и активное противодействие.

Ключевые метрики успеха:

- Время обнаружения угрозы: ≤ 1.5 сек после появления в зоне видимости
 - Дальность раннего оповещения: ≥ 300 м (оптика), ≥ 150 м (термал)
 - Точность классификации «свой-чужой»: $\geq 95\%$ (без учёта маскировки)
 - Автономность работы без GPS: ≥ 20 мин
 - Стоимость комплекта 3+1: $\leq \$6\,500$
-

Фаза 0: Подготовка и формирование команды (Недели 1–2)

Цель фазы

Сформировать команду, получить доступ к критическим данным, выбрать финальную архитектуру hardware.

Команда и роли

Роль	Количество	Ключевые компетенции	Ставка (мес.)
Tech Lead / System Architect	1	PX4, swarm coordination, системная интеграция	\$8 000
CV Engineer (Senior)	1	YOLOv11, RKNN Toolkit, edge optimization, dataset curation	\$7 000
Robotics Engineer	1	Pixhawk 6X, MAVLink, UWB positioning, sensor fusion	\$6 500
Embedded Software Engineer	1	Orange Pi 5, V4L2 pipeline, low-latency streaming	\$6 000
RF/Communications Specialist	0.5 FTE	60 ГГц Mikrotik, mesh networks, РЭБ-устойчивость	\$3 500
Field Integration Engineer	1	Полевые испытания, feedback loop с операторами	\$5 000
Project Manager	0.5 FTE	Agile, военная логистика, координация с заказчиком	\$4 000
Итого команда	6 FTE		\$40 000/мес

Задачи Фазы 0

0.1 Формирование команды (Дни 1–3)

- **Ответственный:** Project Manager
- **Действия:**
 - Рекрутинг через профильные сообщества (PX4 Discord, RKNN Community, бывшие VisionLabs)
 - Подписание NDA и контрактов
 - Настройка инфраструктуры: GitLab (приватный), Notion/Confluence, Slack
- **Deliverable:** Команда онбордирована, инфраструктура работает

0.2 Получение датасета FPV-атак (Дни 1–14, критический путь)

- **Ответственный:** Tech Lead + Field Integration Engineer
- **Проблема:** Публичных датасетов реальных FPV-атак не существует. Это единственный ресурс, который нельзя купить или сгенерировать.
- **Действия:**
 1. **Официальный запрос** к военным подразделениям через Фонд Перспективных Исследований или «ЭРА»
 - Требуемый объём: минимум 10 000 кадров (5–100 м, разные углы, фон: лес/поле/город)
 - Формат: видео с очков FPV-операторов + записи с камер наблюдения/дронов-разведчиков
 2. **Альтернативный путь (параллельно):**
 - Контакт с фронтовыми операторами дронов через Telegram-каналы
 - Краудсорсинг: платформа для загрузки видео с вознаграждением (\$50 за 100 верифицированных кадров)
 3. **Синтетические данные (резерв):**
 - Генерация через Unreal Engine 5 + AirSim с 3D-моделями реальных FPV-дронов
 - Важно: только как дополнение ($\leq 30\%$ датасета), не замена
- **Риск:** Без реальных данных точность модели упадёт с 92% до ~70–75%
- **Mitigation:** Начать переговоры ещё до старта проекта, через личные связи

- **Deliverable:** 10 000+ аннотированных кадров в формате COCO JSON

0.3 Закупка и тестирование компонентов (Дни 3–10)

- **Ответственный:** Robotics Engineer + Embedded Engineer
- **Действия:**
 - Заказ через проверенные каналы (AliExpress Pro, Dubai-дистрибьюторы)
 - Приоритет: Orange Pi 5 Plus, Pixhawk 6X, Arducam IMX477, Pozyx UWB
 - Бенчмарк на столе: YOLOv11n inference на RK3588 (целевой FPS ≥ 20)
 - Тест UWB: точность в помещении с металлоконструкциями
- **Deliverable:** BOM подтверждён, критические компоненты протестированы

0.4 Архитектурный дизайн (Дни 5–14)

- **Ответственный:** Tech Lead + все инженеры
- **Действия:**
 - Финализация схемы подключения (Orange Pi ↔ Pixhawk ↔ UWB ↔ Cameras)
 - Выбор протокола swarm-координации (MAVLink custom messages vs DDS)
 - Определение fallback-стратегий (что делает «Страж», если потерял «Око»?)
 - Дизайн data pipeline: Camera → V4L2 → YOLO → ByteTrack → Decision Engine → MAVLink
- **Deliverable:** System Design Document (20–30 страниц) + Wiring Diagram

Бюджет Фазы 0

- Команда (2 недели): $\$40\,000 \times 0.5 = \$20\,000$
 - Hardware (5 прототипов): $\$6\,500 \times 5 = \$32\,500$
 - Датасет (краудсорсинг + инфраструктура): $\$5\,000$
 - **Итого:** $\$57\,500$
-

Фаза 1: MVP — Детекция и оповещение (Недели 3–8)

Цель фазы

Создать работающий прототип «Ока» — один дрон, который обнаруживает FPV за 300+ м и даёт голосовое оповещение.

Подфазы и задачи

1.1 Обучение CV-модели (Недели 3–5)

- **Ответственный:** CV Engineer
- **Задачи:**
 1. Data augmentation: ротация, flip, blur, добавление синтетического дыма/дождя
 2. Fine-tuning YOLOv11n на датасете FPV-атак (5 классов: FPV, Mavic, птица, РПГ-носитель, мирный дрон)
 3. Quantization для RKNN: INT8 с минимальной потерей точности
 4. Валидация: mAP ≥ 0.85 @ IoU 0.5, латентность ≤ 50 мс на RK3588
- **Инструменты:** Roboflow (аннотация), Ultralytics (обучение), RKNN Toolkit 2
- **Deliverable:** Модель fpv_detector_v1.rknn с mAP ≥ 0.85

1.2 Интеграция ByteTrack и предсказание траектории (Неделя 5)

- **Ответственный:** CV Engineer + Robotics Engineer
- **Задачи:**
 - Имплементация ByteTrack для удержания ID цели при временной потере
 - Kalman filter: прогноз координат цели через 2–5 сек
 - Интеграция с MAVLink: передача {target_id, x, y, z, velocity_vector}
- **Deliverable:** Трекинг работает при окклюзии до 1.5 сек

1.3 Сборка физического прототипа «Ока» (Недели 4–6)

- **Ответственный:** Robotics Engineer
- **Задачи:**
 - Сборка рамы Armattan Chameleon 7"
 - Установка Orange Pi 5 + термоизоляция + виброизоляция
 - Подключение камер (IMX477 + FLIR Lepton 3.5) через CSI/USB
 - Настройка Pixhawk 6X: калибровка IMU, настройка PID для полётов с тяжёлой нагрузкой
 - Интеграция UWB Pozyx Tag
- **Deliverable:** Летающий прототип с временем полёта ≥ 18 мин

1.4 Разработка Decision Engine (Неделя 6)

- **Ответственный:** Tech Lead + Embedded Engineer
- **Задачи:**
 - Логика принятия решений: if distance < 200m AND velocity > 10 m/s → ALERT_CRITICAL
 - Интеграция «свой-чужой» (упрощённая версия: только по патчу на форме, без LUNA SDK)
 - Генерация голосовых команд через TTS (pyttsx3 или eSpeak на Orange Pi)
- **Deliverable:** Оповещение «Угроза — 2 часа, 150 метров» с латентностью < 2 сек

1.5 Ground Station и интерфейс (Неделя 7)

- **Ответственный:** Embedded Engineer
- **Задачи:**
 - Android-приложение на Panasonic Toughpad: отображение карты угроз в реальном времени
 - Интеграция с гарнитурой Peltor ComTac VI (вибрация + голос)
 - Протокол связи: 60 ГГц Mikrotik → Orange Pi → MAVLink → Tablet
- **Deliverable:** Работающий UI с латентностью оповещения ≤ 1.5 сек

1.6 Первые лабораторные тесты (Неделя 8)

- **Ответственный:** Field Integration Engineer
- **Сценарии:**
 - Дрон обнаруживает квадрокоптер на расстоянии 100–300 м (открытое поле)
 - Тест в условиях дыма (дымовая шашка)
 - Тест ночью (только FLIR Lepton)
 - Стресс-тест: 3 цели одновременно
- **Метрики:** Detection rate $\geq 90\%$, False Positive Rate $\leq 5\%$
- **Deliverable:** Тестовый протокол + видео-демонстрация

Бюджет Фазы 1

- Команда (6 недель): $\$40\,000 \times 1.5 = \$60\,000$
 - Дополнительные компоненты и расходники: $\$5\,000$
 - Полигон (аренда площадки): $\$2\,000$
 - **Итого:** $\$67\,000$
-

Фаза 2: Swarm 3+1 и активное противодействие (Недели 9–14)

Цель фазы

Добавить 3 дрона-«Стража», реализовать swarm-координацию без GPS, интегрировать активные контрмеры (IR-лазер, RF-подавление).

2.1 Swarm-координация (Недели 9–11)

- **Ответственный:** Tech Lead + Robotics Engineer
- **Задачи:**
 - Имплементация Leader-Follower на базе MAVLink + UWB
 - «Око» передаёт целеуказание «Стражам»: {CMD: INTERCEPT, target_id: 7, priority: HIGH}
 - Collision avoidance: каждый дрон знает позицию остальных через UWB (обновление 10 Гц)
 - Fallback: если «Око» потерян → старший «Страж» становится лидером

- **Deliverable:** 4 дрона летают в формации, удерживают позиции относительно UWB-маяков на бойцах

2.2 Интеграция IR-лазера и RF-подавления (Недели 10–12)

- **Ответственный:** RF Specialist + Robotics Engineer
- **Задачи:**
 - Установка IR-лазера (850 nm, коллимированный) на «Страж-1» с управлением через GPIO
 - Targeting: наведение лазера по координатам из YOLO bbox
 - RF-модуль: узконаправленный глушитель 2.4/5.8 ГГц (мощность <1 Вт, дальность ~50 м)
 - Тестирование эффективности ослепления на реальных FPV-камерах (DJI O3, Caddx Polar)
- **Риск:** IR-лазер 5 мВт может быть недостаточен → запасной вариант: 50 мВт (требует лицензирования)
- **Deliverable:** «Страж» ослепляет FPV-камеру на дистанции 30–50 м

2.3 Сборка «Стражей» (упрощённая версия) (Неделя 11)

- **Ответственный:** Robotics Engineer
- **Конфигурация:**
 - «Страж-1» (передовой): полная комплектация с Orange Pi 5 (8GB) + IR-лазер
 - «Страж-2, 3» (фланги): облегчённые — Orange Pi 3B + только детекция
- **Deliverable:** 3 дрона-«Стража» собраны и откалиброваны

2.4 Полигонные испытания swarm (Недели 13–14)

- **Ответственный:** Field Integration Engineer + вся команда
- **Сценарии:**
 1. Защита отряда из 5 человек от 3 атакующих FPV (имитация)
 2. Работа в условиях РЭБ (глушение GPS, 2.4 ГГц)
 3. Потеря 1–2 дронов → оставшиеся продолжают работу
 4. Ночная операция (только термал)
- **Метрики:**
 - Swarm удерживает формацию: ≥95% времени

- Обнаружение угрозы: $\geq 85\%$ случаев на дистанции 200+ м
- Время реакции отряда (от обнаружения до укрытия): <5 сек
- **Deliverable:** Полный отчёт с видео, телеметрией, рекомендациями по улучшению

Бюджет Фазы 2

- Команда (6 недель): $\$40\,000 \times 1.5 = \$60\,000$
- Сборка 3 «Стражей»: $\$4\,000 \times 3 = \$12\,000$
- IR-лазер + RF-модули: $\$3\,000$
- Полигон (расширенные тесты): $\$5\,000$
- **Итого:** $\$80\,000$

Фаза 3: Боевые испытания и итерация (Недели 15–20)

Цель фазы

Развернуть 3–5 комплектов на реальном фронте, собрать обратную связь, провести быструю итерацию.

3.1 Подготовка к развёртыванию (Неделя 15)

- **Ответственный:** Field Integration Engineer + PM
- **Задачи:**
 - Упаковка: защита от влаги/пыли, транспортировочные кейсы Pelican
 - Обучение операторов: 3-дневный курс (развёртывание, базовое управление, ремонт в поле)
 - Подготовка ЗИП (запчасти): пропеллеры ($\times 20$), лучи рам ($\times 8$), Orange Pi ($\times 2$ резерв)
 - Настройка OTA-обновлений через защищённый канал (шифрование AES-256)
- **Deliverable:** 5 комплектов готовы к отправке, операторы обучены

3.2 Развёртывание на передовой (Недели 16–18)

- **Ответственный:** Field Integration Engineer (embedded с подразделением)
- **План:**
 - 5 отрядов $\times$ (3+1) = 20 дронов
 - Ежедневные отчёты: сколько вылетов, сколько обнаружений, ложных срабатываний, технических сбоев
 - Сбор телеметрии: все логи передаются на базу для анализа
- **Ключевые вопросы:**
 - Как часто система даёт ложные тревоги?
 - Успевают ли бойцы среагировать на оповещение?
 - Какова живучесть дронов в реальных условиях (MTBF)?
- **Deliverable:** 3 недели эксплуатации, 500+ часов налёта, детальная обратная связь

3.3 Быстрая итерация (Недели 19–20)

- **Ответственный:** CV Engineer + Robotics Engineer
- **Действия на основе фидбека:**
 - Переобучение модели на реальных данных с фронта (новые углы, погодные условия)
 - Доработка UI: упрощение интерфейса под стресс
 - Апгрейд hardware: если Orange Pi 5 перегревается → добавить радиатор/вентилятор
 - Обновление прошивки через OTA
- **Deliverable:** Версия 2.0 с исправлениями критических багов

Бюджет Фазы 3

- Команда (6 недель): $\$40\,000 \times 1.5 = \$60\,000$
 - Сборка 5 комплектов (15 дронов): $\$6\,500 \times 5 = \$32\,500$
 - Обучение + логистика: $\$8\,000$
 - ЗИП и расходники: $\$5\,000$
 - Field Engineer на фронте (надбавка за риск): $\$10\,000$
 - **Итого:** $\$115\,500$
-

Фаза 4: Масштабирование и коммерциализация (Недели 21–26)

Цель фазы

Запустить серийное производство, подготовить питч для оборонных холдингов и международных клиентов.

4.1 Оптимизация для производства (Недели 21–22)

- **Ответственный:** Tech Lead + внешний Manufacturing Consultant
- **Задачи:**
 - Переход с «ручной» сборки на конвейер: стандартизация wiring, 3D-печать держателей
 - Выбор CM (Contract Manufacturer): Китай (Shenzhen) или Беларусь/Казахстан
 - Сертификация: CE (для экспорта в нейтральные страны), ГОСТ-Р (для РФ)
- **Deliverable:** BOM оптимизирован, себестоимость снижена до \$4 500/комплект

4.2 Питч-кампания (Недели 22–24)

- **Ответственный:** PM + Tech Lead
- **Целевые аудитории:**
 1. **Минобороны РФ:** через ФПИ, «ЭРА», Концерн «Калашников»
 2. **Международные клиенты:** ОАЭ (EDGE Group), Турция (Baykar), страны ОДКБ
 3. **Частные военные компании:** защита конвоев, охрана объектов
- **Материалы:**
 - Pitch deck (15 слайдов): проблема, решение, демо-видео, экономика
 - Live demo на полигоне
 - White paper с техническими деталями
- **Deliverable:** 10+ встреч с ЛПР, минимум 2 LOI (Letter of Intent)

4.3 Запуск пилотного производства (Недели 23–26)

- **Задачи:**
 - Заказ компонентов (партия 100 комплектов)
 - Сборка и QA: каждый комплект проходит 2-часовой тест
 - Создание Support Team: горячая линия, удалённая диагностика
- **Deliverable:** 100 комплектов готовы к отгрузке

Бюджет Фазы 4

- Команда (6 недель): $\$40\,000 \times 1.5 = \$60\,000$
- Manufacturing Consultant: \$15 000
- Производство 100 комплектов (себестоимость): $\$4\,500 \times 100 = \$450\,000$
- Маркетинг и питч-кампания: \$20 000
- **Итого:** \$545 000

Критические риски и митигация

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Недоступность датасета реальных FPV-атак	Высокая	Критическое	Параллельные пути: официальный запрос + краудсорсинг + синтетика (30%)
Противник адаптируется (FPV без камер, атаки сверху)	Средняя	Высокое	Итеративное обновление модели, добавление upward-looking камеры на «Оке»
60 ГГц не работает в лесу/дождь	Средняя	Высокое	Резервный канал: LoRa (низкая скорость) для критических команд
Orange Pi 5 перегревается в жару	Средняя	Среднее	Активное охлаждение (5V вентилятор) + термопрокладки
Живучесть <10 вылетов	Средняя	Высокое	Модульная конструкция, ЗИП, обучение полевому ремонту
Задержка внедрения в войска из-за бюрократии	Высокая	Среднее	Параллельная работа с частными подразделениями, краудфандинг
Экспортные ограничения на компоненты	Средняя	Среднее	Диверсификация поставщиков (Китай, ОАЭ, Турция), складирование критических компонентов

Что релевантно, но не очевидно

1. Юридическая защита интеллектуальной собственности

- **Проблема:** Концепция может быть скопирована конкурентами или государственными структурами без компенсации
- **Решение:**
 - Патентование ключевых алгоритмов (swarm coordination + friend-or-foe verification)
 - Регистрация ПО как коммерческой тайны
 - NDA с жёсткими штрафами для всех партнёров

2. Этическая и правовая экспертиза

- **Проблема:** IR-лазер >5 мВт может попадать под Протокол IV Женевской конвенции (запрет ослепляющего оружия)
- **Решение:**
 - Юридическая консультация с международными экспертами
 - Позиционирование как "temporary blinding for camera sensors, not human eyes"
 - Альтернатива: акустическое подавление (не регулируется)

3. Киберзащита и защита от перехвата

- **Проблема:** Противник может попытаться взломать дроны, перехватить управление или внедрить backdoor
- **Решение:**
 - Все команды шифруются AES-256
 - Аутентификация через асимметричные ключи (каждый дрон имеет уникальную пару)
 - Автоматическое самоуничтожение данных при попытке физического взлома (TPM-модуль)
 - OTA-обновления только через верифицированные сертификаты

4. Психологическая адаптация бойцов

- **Проблема:** Солдаты могут не доверять ИИ, игнорировать оповещения или впадать в зависимость
- **Решение:**
 - Обязательная программа обучения с симуляторами
 - Gradual trust building: сначала «Ангел» работает в advisory mode (советует), затем в autonomous
 - Психологическая поддержка: включить в курс подготовки занятия с военными психологами

5. Экологический след и утилизация

- **Проблема:** LiPo-батареи и электроника — опасные отходы
- **Решение:**
 - Программа возврата отработанных батарей
 - Партнёрство с компаниями по переработке (например, Li-Cycle)

6. Dual-use потенциал (гражданское применение)

- **Возможности:**
 - Охрана критической инфраструктуры (АЭС, нефтепроводы)
 - Защита VIP-персон от дронов-убийц
 - Охрана массовых мероприятий (стадионы, концерты)
- **Монетизация:** Лицензирование технологии для гражданского сектора

7. Запасной план при провале основного контракта

- **Сценарий:** Минобороны отказывается от внедрения
 - **План Б:**
 - Краудфандинг через фонды поддержки армии
 - Прямые продажи подразделениям через офицеров-энтузиастов
 - Экспорт в страны ОДКБ, Африку, Ближний Восток
 - Pivot в гражданский сектор (anti-drone systems для аэропортов)
-

Финансовая сводка

Фаза	Длительность	Команда	Hardware	Прочее	Итого
Фаза 0	2 недели	\$20 000	\$32 500	\$5 000	\$57 500
Фаза 1	6 недель	\$60 000	\$0	\$7 000	\$67 000
Фаза 2	6 недель	\$60 000	\$15 000	\$5 000	\$80 000
Фаза 3	6 недель	\$70 000	\$32 500	\$13 000	\$115 500
Фаза 4	6 недель	\$60 000	\$450 000	\$35 000	\$545 000
ИТОГО 6 месяцев		\$270 000	\$530 000	\$65 000	\$865 000

ROI: При цене продажи \$10 000/комплект и производстве 100 единиц → выручка \$1 000 000 → прибыль ~\$135 000 (15%) на первой партии.

KPI и метрики отслеживания

KPI	Baseline	Target (Фаза 1)	Target (Фаза 3)
Дальность обнаружения FPV (день)	0 м	300 м	400 м
Время до оповещения	н/д	1.5 сек	0.8 сек
False Positive Rate	н/д	<10%	<3%
Точность «свой-чужой»	н/д	85%	95%
Время автономной работы	0 мин	18 мин	22 мин
MTBF (среднее время между отказами)	н/д	5 вылетов	20 вылетов
Снижение потерь от FPV (расчётное)	0%	н/д	60–70%

Заключение

Проект «Ангел-Хранитель» технически осуществим, экономически оправдан и стратегически значим. Ключевые факторы успеха:

1. **Доступ к реальным данным** с фронта — критический путь
2. **Сильная команда** с опытом в PX4, edge AI и swarm robotics
3. **Итеративный подход** — MVP → боевые испытания → доработка → масштабирование
4. **Диверсификация рисков** — технических, логистических, регуляторных

При правильном исполнении первые комплекты могут быть на фронте через **4 месяца**, а серийное производство — через **6 месяцев**.

Это не вундерваффе, а необходимый инструмент выживания — цифровой бронезилет эпохи дронов.